



Entwicklung eines Flach-Lautsprechers mittels Körperschallwandler

Bachelorthesis

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Eng. (B.Eng.)

Fakultät Fahrzeugtechnik

Ostfalia Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

eingereicht durch

Jonathan Friehe

(Matr.-Nr. 70460252)

Erstprüfer:	Prof. Dr. Udo Becker	Ostfalia
Zweitprüfer:	Martin Stahlberg	Ostfalia
Datum der Ausgabe:	16. Februar 2026	
Datum der Einreichung:	Februar 28, 2026	

Name

Adresse

-Land-

„Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit ohne Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form in keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.“

Wolfsburg

16. Februar 2026

Name, Unterschrift

Veröffentlichungen über den Inhalt dieser Arbeit sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma XYZ zugelassen. Die Ergebnisse, Meinungen und Schlussfolgerungen dieser These sind nicht notwendigerweise die der Firma XYZ. Die vorliegende Arbeit ist nur den Mitarbeitern der Firma XYZ, den Korrektoren sowie den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zugänglich zu machen.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich all jenen meinen aufrichtigen Dank aussprechen, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Mein besonderer Dank gilt meinem Erstprüfer Herrn Prof. Dr. Udo Becker, der mir die Möglichkeit eröffnet hat, diese Abschlussarbeit unter seiner Betreuung anzufertigen. Die Gelegenheit, mich im Rahmen dieser Arbeit im Labor einzubringen und dort einen bleibenden Beitrag zu hinterlassen, weiß ich sehr zu schätzen.

Ebenso möchte ich meinem Betreuer Herrn Martin Stahlberg meinen herzlichen Dank aussprechen. Seine engagierte Betreuung, die konstruktiven Ratschläge sowie die stets kompetente Unterstützung haben maßgeblich zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen. Die fachlichen Diskussionen und seine wertvollen Anregungen waren für den Fortgang dieser Arbeit von unschätzbarem Wert.

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	4
Abbildungsverzeichnis	5
Nomenklatur	6
1 Einleitung	2
1.1 Problemstellung	2
1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise	3
2 Grundlagen	4
2.1 DML-Technologie	4
2.1.1 Material-Parameter und deren Einfluss	6
2.2 Exciter-Position und deren Einfluss	9
2.3 Messtechnik	10
3 Lösung der Aufgabenstellung	11
3.1 Darlegung der Rahmenbedingungen	12
3.2 Definition des Versuchsaufbaus	13
3.3 Konzeptentwicklung	15
3.3.1 Vergleichstabelle und Bewertung	15
3.3.2 Konzeptentscheidung für diese Arbeit	16
3.4 Simulation in COMSOL Multiphysics	16
3.4.1 Theoretische Grundlagen der Simulation	16

3.4.2	COMSOL-Modell-Aufbau	20
3.4.3	Durchgeführte Simulationsstudien	22
3.4.4	Simulations-Ergebnisse	29
3.5	Test im Freifeld-Raum	29
3.5.1	Getestete Exciter-Positionen	30
3.5.2	Messergebnisse und Auswertung (Messunsicherheit)	30
3.6	Validierung und Vergleich der Ergebnisse	30
4	Umsetzung	31
4.1	Bau nach Testergebnissen	31
4.1.1	Materialliste	31
4.1.2	Finale Messungen	31
4.2	Subjektive Hör-Validierung	31
4.2.1	Test-Design (Fragebogen)	31
4.2.2	Ergebnis Diskussion	31
4.3	Wirtschaftliche Betrachtung	31
5	Fazit und Ausblick	32
5.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	32
	Literaturverzeichnis	33
	Anhang	38
A:	Datenblatt Dayton Audio DAEX32EP-4 Exciter	38
B:	Datenblatt WPA-600 Pro Stereo-Leistungsendstufe	40
C:	Datenblatt KAPA Line	47
D:	Datenblatt KAPA Graph	50
E:	Rechnung KAPA-Sandwichplatten	54

Tabellenverzeichnis

2.1 Materialvergleich für DML-Panele 8

Abbildungsverzeichnis

3.1	Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus	15
3.2	COMSOL-Modellaufbau des DML-Simulationsmodells	21

Formelzeichen und Abkürzungen

Formelzeichenverzeichnis

Formelzeichen	phys.Einheit	Bedeutung
a	$m/s^2, m$	Beschleunigung, Seitenlänge
b	m	Seitenlänge
B	$T, N \cdot m^2 / rad$	Magnetische Flussdichte, Biegesteifigkeit
Bl	N/A	Kraftfaktor
c	$m/s, N \cdot s / m$	Schallgeschwindigkeit, mech. Dämpfung
d	m	Abstand zwischen Deckschichten
E	Pa	Elastizitätsmodul
f	Hz	Frequenz
f_n	Hz	Eigenfrequenz
f_s	Hz	Resonanzfrequenz

Formelzeichen	phys.Einheit	Bedeutung
F	N	Kraft
$H(f)$	—	Übertragungsfunktion
I	A	Spulenstrom
j	—	Imaginäre Einheit
k	$1/m, N/m$	Wellenzahl, Federsteifigkeit
K_{ms}	N/m	Federsteifigkeit (mech. System)
l	m	Effektive Leiterlänge
m	kg	Masse
m''	kg/m^2	Flächenmasse
m, n	—	Modenindizes
M_{ms}	kg	Bewegte Masse (mech. System)
$n(f)$	$1/Hz$	Modale Dichte
p	Pa	Akustischer Schalldruck
Q_{ms}	—	Mechanischer Gütefaktor
R_{ms}	$N \cdot s/m$	Mechanischer Widerstand
t	s	Zeit
t_s	m	Dicke der Deckschicht
v	m/s	Geschwindigkeit
v_0	m/s	Referenzgeschwindigkeit
v_n	m/s	Normalgeschwindigkeit
x	m	Auslenkung
Y_{mech}	s/kg	Mechanische Admittanz

Formelzeichen	phys.Einheit	Bedeutung
Z_{mech}	kg/s	Mechanische Impedanz
$\mathbf{f}$	N/m^3	Volumenkraftdichte
$\mathbf{u}$	m	Verschiebungsvektor
$\mathbf{x}$	m	Ortsvektor
α	$1/s$	Rayleigh-Dämpfungsparameter
β	s	Rayleigh-Dämpfungsparameter
η	—	Verlustfaktor
λ	m	Wellenlänge
ν	—	Poissonzahl
ρ	kg/m^3	Materialdichte
σ	Pa	Spannungstensor
ε	—	Dehnungstensor
ϕ_n	—	Eigenmode
ω	rad/s	Kreisfrequenz
ω_s	rad/s	Resonanzkreisfrequenz

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung

CAD

DML

FEM

HiFi

PML

RMS

SPL

VDI

Bedeutung

Computer Aided Design

Distributed Mode Loudspeaker

Finite-Elemente-Methode

High Fidelity

Perfectly Matched Layer

Root Mean Square

Sound Pressure Level

Verein Deutscher Ingenieure

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Konventionelle Membranlautsprecher weisen inhärente Limitationen auf: gerichtete Schallabstrahlung mit begrenztem Sweet Spot sowie voluminöse Gehäuse mit Bautiefen über 20 cm limitieren Designfreiheit und Raumintegration. DML - Distributed-Mode-Loudspeaker bieten als Alternative omnidirektionale Abstrahlung ($150\text{-}170^\circ$) und flache Bauformen ($<2\text{ cm}$) durch BiegeWellen-Anregung in Platten (12). Dies eröffnet Anwendungen in Wandintegration, Automotive-Audio und architektonischen Installationen. Die zentrale Herausforderung besteht jedoch in Frequenzgang-Unregelmäßigkeiten von $\pm 8\text{-}12\text{ dB}$ (1), welche aus komplexer modaler Struktur resultieren. Die akustische Performance wird maßgeblich durch die Exciter-Position determiniert. Trotz existierender Hersteller-Empfehlungen (z.B. Dayton Audio „2/5x3/5-Regel“) fehlt eine systematische, FEM-gestützte Optimierung für spezifische Panel-Materialien wie KAPA-Sandwichplatten. Zudem besteht Forschungsbedarf bezüglich der optimalen Systemarchitektur (Fullrange, 2-Wege, 3-Wege) unter Berücksichtigung der Vokalbereich-Integrität (500-4000 Hz). Für die Ostfalia Hochschule ergibt sich die Relevanz, durch Integration alternativer Schallwandler-Konzepte das Lehrangebot zu erweitern und die Innovationskompetenz angehender Ingenieure zu fördern. Es besteht somit der Bedarf an systematischer DML-Optimierung mittels Simulation und Experiment sowie der Entwicklung eines kostengünstigen, reproduzierbaren Prototyps für Lehrzwecke.

1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise

Die vorliegende Arbeit verfolgt sowohl technische als auch pädagogische Zielsetzungen. Im technischen Kontext gilt es, einen funktionsfähigen Flachlautsprecher auf Basis der DML-Technologie zu entwickeln, welcher den Anforderungen der DIN 45500 für HiFi-Lautsprecher entspricht. Parallel dazu soll die Arbeit zur Erweiterung des Lehrangebots der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften beitragen, indem Studierenden eine erweiterte Varietät von Akustik-Geräten geboten wird, um das technische Verständnis zu schärfen sowie Innovationskraft und Pioniergeist der zukünftigen Ingenieurgeneration zu fördern.

Im Zentrum der technischen Zielsetzung steht die systematische Optimierung der Exciter-Positionierung auf einem Flachpanel sowie die optimale Größe der Panele bei gegebenen Materialien. Die Positionierung der Körperschallwandler aber auch die Größe und Eigenschaften der Panele beeinflusst maßgeblich die Anregung der Schwingungsmoden und beeinflusst folglich den resultierenden Frequenzgang. Diese Arbeit adressiert die bestehende Forschungslücke durch einen integrierten methodischen Ansatz, welcher experimentelle Freifeld-Messungen, Finite-Elemente-Simulationen in COMSOL Multiphysics sowie den Bau eines funktionsfähigen Flachlautsprechers kombiniert.

Übergeordnet leistet diese Arbeit einen Beitrag zur Erweiterung des an der Ostfalia verfügbaren Spektrums von Lautsprechertechnologien und bietet angehenden Ingenieuren einen fundierten Einblick in alternative Schallwandler-Konzepte. Durch die Auseinandersetzung mit innovativen Technologien wird die Innovationskompetenz und das kritische analytische Denken der Studierenden gefördert, was für ihre zukünftige Tätigkeit als Ingenieure von fundamentaler Bedeutung ist.

2 Grundlagen

Das vorliegende Kapitel legt die wissenschaftlichen Grundlagen dar, auf denen die in dieser Arbeit eingesetzten Konzepte beruhen. Zum Verstehen dieser Arbeit ist ein grundlegendes Verständnis von Physik und Akustik vorauszusetzen. Weiteres Fachwissen sowie die zum Verstehen dieser Arbeit notwendigen Grundlagen werden in diesem Kapitel erläutert.

2.1 DML-Technologie

Bei einem DML (Distributed Mode Loudspeaker) handelt es sich um einen Flach- oder Panel-Lautsprecher. Dieser ist eine Bauform des BiegeWellenwandlers, bei der eine ebene Platte oder ein Panel mittels elektrodynamischen Körperschallwandlers, auch Exciter genannt, zu Biegeschwingungen angeregt wird. Im Gegensatz zum konventionellen Kolbenlautsprecher, dessen Membran in einem Frequenzbereich näherungsweise starr als Ganzes bewegt wird, werden bei einem DML gezielt die sich auf dem Panel ausbreitenden BiegeWellen zur Schallabstrahlung genutzt (19). Diese Schwingungen werden von der Gesamtoberfläche abgestrahlt und erzeugen somit hörbaren Schall. Damit stellen DML-Flachlautsprecher eine fundamentale Alternative zur konventionellen Kolbenstrahler-Technologie dar. Denn im Gegensatz zu klassischen Lautsprechern, wo die Lautsprechermembran angeregt kolbenartige Bewegungen ausführt, basiert die DML-Technologie auf der gezielten Anregung von BiegeWellen in einem Panel.

Bei einem DML-Flachlautsprecher breiten sich die vom Exciter erzeugten Anregungen konzentrisch vom Anregungspunkt, wie Wellen auf einer Wasseroberfläche aus. Die Biegewellengeschwindigkeit ist dabei nicht konstant, sondern frequenzabhängig – Biegewellen sind dispersiv (19). Dies bedeutet, dass höhere Frequenzen sich schneller auf der Platte ausbreiten als niedrige. Im Gegensatz zu Longitudinalwellen in Gasen, die eine konstante Ausbreitungsgeschwindigkeit besitzen, erzeugt diese Dispersion auf dem DML-Panel eine frequenzabhängige Interferenz verschiedener Moden, die wiederum das charakteristische Abstrahlmuster von DML-Flachlautsprechern bestimmt.

Der Vorteil eines DML-Flachlautsprechers liegt vor allem in seinem breiten, räumlich gleichmäßigen Schallfeld, das sich durch die diffuse Abstrahlung in einem weiten Frequenzbereich ergibt. Dies macht diese Lautsprecherbauform besonders attraktiv für Anwendungen, bei denen eine homogene Beschallung eines Raumes ohne starke Schallbündelung gefordert ist (**Beer, 1999**). Gleichzeitig sind der verhältnismäßig niedrige Wirkungsgrad im Tieffrequenzbereich sowie die irregulären Resonanzspitzen im Frequenzgang typische Nachteile, die bei der Systemkonzeption berücksichtigt werden müssen.

Ein zentrales Merkmal eines DML-Flachlautsprechers ist die sogenannte Koinzidenzfrequenz. Bei dieser Frequenz stimmt die Biegewellengeschwindigkeit auf der Platte mit der Schallgeschwindigkeit in der umgebenden Luft überein. Unterhalb der Koinzidenzfrequenz strahlt die Platte diffus und omnidirektional ab, die Schallabstrahlung erfolgt nicht aus einer kohärenten Wellenfläche, sondern durch die Überlagerung zahlreicher, zum Teil gegenphasiger Flächenelemente (4). Oberhalb der Koinzidenzfrequenz hingegen wird die Abstrahlung deutlich effizienter, da die Biegewellen auf der Platte phasenkohärent mit der umgebenden Luftschallwelle koppeln können. Diese beiden Betriebsbereiche prägen das Gesamtverhalten von DML-Flachlautsprechern.

2.1.1 Material-Parameter und deren Einfluss

Das vom Exciter angeregte Material und dessen Materialeigenschaften haben einen immensen Einfluss auf die resultierende Abstrahlcharakteristik und dadurch auf das akustische Verhalten. Die für die Akustik relevantesten Eigenschaften eines DML-Panels werden maßgeblich von zwei Parametern bestimmt, der Biegesteifigkeit B und der Flächenmasse m'' . Diese beiden Größen stehen in direkter Beziehung zu den Eigenfrequenzen des Panels. Mit der Kirchhoff-Plattentheorie lassen sich für ein Rechteck mit den Seitenlängen a und b die Eigenfrequenzen der (m, n) -ten Mode berechnen. (4)

$$f_{m,n} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{B}{m''}} \left[\left(\frac{m}{a} \right)^2 + \left(\frac{n}{b} \right)^2 \right] \quad (2.1)$$

Gleichung 2.1 zeigt, dass eine höhere Biegesteifigkeit B zu höheren Eigenfrequenzen führt, während eine größere Flächenmasse m'' diese herabsetzt (4). Für eine optimale DML-Leistung ist ein gezieltes Verhältnis zwischen beiden Größen anzustreben: Eine zu hohe Biegesteifigkeit verschiebt die Eigenfrequenzen nach oben und verhindert eine wirksame Anregung im Tieffrequenzbereich; eine zu geringe Steifigkeit hingegen führt zu einer hohen modalen Dichte bei niedrigen Frequenzen, die zu einer langen Ausschwingzeit beiträgt.

Zur Erhöhung der Biegesteifigkeit bei gleichzeitig geringer Masse werden in der Praxis Sandwichkonstruktionen eingesetzt. Der Aufbau besteht aus zwei dünnen, biegesteifen Deckschichten, die durch einen leichten Stützkern auf Abstand gehalten werden. Die Deckschichten tragen dabei den weit überwiegenden Anteil der Biegebelastung, während der Kern vor allem die Schubsteifigkeit liefert und die Deckschichten gegen Beulen stützt. (29) Die effektive Biegesteifigkeit einer solchen Konstruktion lässt sich näherungsweise durch

$$B \approx E_s \cdot t_s \cdot \left(\frac{d}{2} \right)^2 \quad (2.2)$$

berechnen, wobei E_s das Elastizitätsmodul, t_s die Dicke der Deckschicht und d der Abstand zwischen den beiden Deckschichten bezeichnen (29). Der quadratische Zusammenhang mit dem Deckschichtenabstand d zeigt, dass bereits eine geringe Erhöhung der Kerndicke eine erhebliche Steigerung der Biegesteifigkeit erzeugt. Diese Eigenschaft macht Sandwich-Konstruktionen mit Wabenkern zu einer bewährten Wahl für DML-Paneele (1). Im Vergleich zu monolithischen Platten bieten solche Aufbauten bei gleicher Biegesteifigkeit eine deutlich geringere Flächenmasse, was sich direkt auf die modale Dichte und somit auf den Frequenzgang auswirkt.

Neben der Steifigkeit und Masse spielt auch die innere Dämpfung des Panelmaterials eine wichtige Rolle. Eine zu geringe Dämpfung führt zu starken, langanhaltenden Resonanzspitzen im Frequenzgang, was den Klang deutlich verfärbt. Eine zu hohe Dämpfung hingegen reduziert die Schallabstrahlungseffizienz und kann bei niedrigen Frequenzen zu einer Verschleierung der Modulationsstruktur führen (16). Ein optimales Dämpfungsniveau liegt im Bereich, bei dem Resonanzamplituden kontrolliert bleiben, ohne die Abstrahlung wesentlich zu beeinträchtigen. Bei der Auswahl des Panelmaterials muss daher stets das Gleichgewicht zwischen Steifigkeit, Masse und Dämpfung abgestimmt werden. Dabei ist zu beachten, dass ein niedriges Verhältnis B/m'' die Modendichte erhöht und die erste Eigenfrequenz absenkt (16). Gleichzeitig muss eine ausreichende innere Dämpfung gegeben sein, um Resonanzspitzen zu unterdrücken.

Die Tabelle 2.1 Materialvergleich für DML-Paneele vergleicht verschiedene Panelmaterialien anhand ihrer Flächenmasse m'' und ihrer inneren Dämpfung. Dabei wird die innere Dämpfung in die Kategorien Sehr Niedrig, Niedrig und Mittel unterteilt.

In der ersten Spalte der Tabelle werden die jeweiligen Materialnamen aufgeführt, während die zweite Spalte den strukturellen Aufbau beschreibt. Darauf folgend werden in Spalte drei und vier die Flächenmasse und innere Dämpfung dargestellt. In Spalte fünf folgt eine Bewertung der Eignung der Materialien für

Tabelle 2.1: Materialvergleich für DML-Panele

Material	Struktur	m" (g/m²)	Dämpf.	Eign.	Begründung
CFK/Nomex-Honeycomb	Sandwich: CFK + Nomex-Kern	35–80	Mittel	✓✓	Höchste B/m"-Klasse; niedrige Masse; ideal für prof. DML.
Balsa/CFK-Sandwich	Sandwich: CFK + Balsa-Kern	80–150	Mittel-Niedrig	✓✓	Sehr hohe spez. Biegesteifigkeit; gut für Niederfrequenz-DML.
XPS (20 mm)	Monolithisch	160–200	Mittel	✓	DIY-Material; gute Dämpfung; für Höchstfrequenzen.
KAPA®line 15 mm*	Sandwich: PU + Karton	1037	Mittel	○	m" zu hoch; als Prototyp möglich.
KAPA®graph 5 mm*	Sandwich: PU + Karton	715	Mittel	○	Leichter als KAPA®line, steifere Deckschichten.
Sperrholz (4 mm)	Monolith. (Leimholz)	1200–1600	Niedrig	○	Anisotrop; Masse zu hoch für eff. Abstrahlung.
Gipskarton	Monolithisch	8000–12000	Sehr niedrig	×	Sehr hohe Masse; keine Abstrahlung möglich.
Aluminium (1 mm)	Monolithisch	2700	Sehr niedrig	×	Masse zu groß; Dämpfung ≈ 0; Resonanzspitzen.

Legende: ✓✓ sehr geeignet ✓ geeignet ○ bedingt geeignet × nicht geeignet * Datenblatt 3A Composites, 06/2021

Quellen: Möser (2005); Vater, Zenker et al. (2020); 3A Composites GmbH; (29).

den Einsatz als DML-Panel anhand von Symbolen, welche in der Legende erläutert werden. In der sechsten Spalte wird die Eignung anhand einer kurzen Begründung ergänzt. Die Tabelle ist von oben nach unten absteigend angeordnet und beginnt mit besonders geeigneten bis hin zu ungeeigneten Materialien.

2.2 Exciter-Position und deren Einfluss

Die Position des Körperschallwandlers auf dem DML-Panel hat einen entscheidenden Einfluss darauf, welche Eigenmoden im Panel angeregt werden und wie effizient diese zur Schallabstrahlung beitragen. Jede Mode in einem endlichen Panel besitzt charakteristische Eigenformen und Knotenpunkte, an diesen Stellen geht die Schwingungsamplitude gegen null. Wird ein Körperschallwandler an einem solchen Knotenpunkt platziert, kann die entsprechende Mode nicht wirksam angeregt werden. Dies führt zu einer unvollständigen Modenanregung, was einen lückenhaften Frequenzgang zur Folge hat. Die Platzierung des Körperschallwandlers ist daher von zentraler Bedeutung, um eine gleichmäßige Modenanregung über den Frequenzbereich zu erhalten.

Eine symmetrische Anordnung des Exciters in der Panelmitte ist aus physikalischer Sicht unvorteilhaft, da in der Mitte eines rechteckigen Panels zahlreiche Knotenpunkte ungerader indizierter Moden zusammenfallen. Somit können von diesem Exciter nicht alle Moden angeregt werden und es resultiert ein unausgeglichener Frequenzgang (16). Aus diesem Grund werden sowohl von Exciter-Herstellern als auch in der Fachliteratur eine asymmetrische Positionierung des Exciters empfohlen. Meist wird eine Positionierung im Bereich von einem Drittel bis zwei Fünfteln der jeweiligen Seitenlänge des Panels angeraten.

Eine systematische Untersuchung an der Technischen Universität Dresden analysierte die Positionierung von Excitern auf einem rechteckigen DML-Panel anhand von fünfundzwanzig unterschiedlichen Anregungspunkten mittels nume-

rischer Simulation. Die dabei erzielten Ergebnisse zeigen, dass die optimale Anreger-Position maßgeblich von der Panelgeometrie und deren Maßen, den Materialeigenschaften sowie dem gewünschten Frequenzbereich abhängt. Die Analyse erfolgte auf Basis der in der Simulation berechneten abgestrahlten Schallleistung. Eine universell optimale Exciter-Position, welche von der Panelgeometrie und deren Materialeigenschaften unabhängig ist, konnte im Rahmen der Untersuchung ausgeschlossen werden.

Bei der Planung eines DML-Lautsprechersystems ist eine FEM-basierte Simulation der Panele unerlässlich. Durch die Berechnung der Eigenfrequenzen und Eigenformen abhängig von der Panelgeometrie kann die ideale Exciter-Position, also der Punkt, an dem möglichst viele Moden angeregt werden, bestimmt werden.

BILD

BILD

2.3 Messtechnik

Messmikrofon, Labview ...

3 Lösung der Aufgabenstellung

In diesem Kapitel wird das allgemeine Vorgehen zur Entwicklung eines DML-Flachlautsprechers beschrieben, der HiFi-Standards nach DIN45500 (7) erfüllen soll. Zu Beginn werden die vorgegebenen Rahmenbedingungen systematisch aufgelistet und erläutert. Dazu zählen insbesondere die ausgewählten Körperschallanreger sowie die vorhandene Stereoanlage. Weitere Randbedingungen ergeben sich aus dem verwendeten Panelmaterial, den Panelabmessungen sowie der eingesetzten Simulationssoftware.

Im Anschluss wird der Versuchsaufbau, mit dem der DML-Flachlautsprecher vermessen werden soll, eindeutig definiert. Dieser Aufbau wird sowohl in der Simulation als auch im realen Versuchsaufbau verwendet, um die akustischen Eigenschaften des Systems unter vergleichbaren Bedingungen zu untersuchen.

Darauf aufbauend werden verschiedene Konzepte hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit und Eignung für das vorliegende Entwicklungsvorhaben beschrieben, diskutiert und bewertet. Auf Grundlage dieser Bewertung wird ein geeignetes Konzept ausgewählt, das in den folgenden Kapiteln zunächst mittels Simulation untersucht und anschließend im realen Versuchsaufbau experimentell vermessen wird.

3.1 Darlegung der Rahmenbedingungen

Bei der Entwicklung eines DML-Flachlautsprechers sind zunächst die grundlegenden Rahmenbedingungen festzulegen. Dazu zählen insbesondere die gegebenen Systemkomponenten, die verwendete Stereoanlage sowie die Abmessungen und die Materialauswahl des Panels. In diesem Kapitel werden die gegebenen Randbedingungen beschrieben, um auf dieser Grundlage ein geeignetes Konzept für die Entwicklung eines DML-Flachlautsprechers abzuleiten.

Zum Anregen der Panele werden Körperschallwandler der Firma Dayton Audio verwendet, Typ DAEX32EP-4. Dieses Modell zählt mit einer Leistung von 40 W RMS bei einer Impedanz von $4\ \Omega$ zu den leistungstärkeren Modellen seiner Klasse (**DaytonAudio2024**). Der Exciter wird mithilfe einer Klebefläche, welche einen Innendurchmesser von 21,75 mm und einen Außendurchmesser von 41,75 mm hat, an das vorgesehene Panel geklebt. Die zugehörigen technischen Daten sind dem Datenblatt in Anhang A zu entnehmen.

Bei der eingesetzten Stereoanlage handelt es sich um die WPA-600 Pro Leistungsendstufe der Firma Wengine Electronics Co., welche als Verstärker zur Ansteuerung der verwendeten Dayton Audio Körperschallwandler dient. Dabei stellt sie eine ausreichende elektrische Leistung für unterschiedliche Lautsprecherimpedanzen im Bereich von $4\ \Omega$ bis $16\ \Omega$ bereit. Die Endstufe arbeitet im Stereobetrieb und zeichnet sich durch einen breiten Frequenzgang sowie einen geringen Klirrfaktor aus, wodurch eine weitgehend verfälschungsfreie Signalverstärkung gewährleistet wird. Ausgangsleistung von 480 W für Lautsprecher mit einer Impedanz von $4\ \Omega$ bis $16\ \Omega$ bereitstellt. Die zugehörigen technischen Kenndaten sind dem Datenblatt in Anhang B zu entnehmen. Die Endstufe kann in Kombination mit dem passenden Vorverstärker WVQ-600 Pro betrieben werden. Dieser vereint mehrere Funktionen in einem Gerät. Mit dem WVQ-600 Pro kann das Eingangssignal verstärkt werden. Außerdem verfügt der Vorverstärker über einen integrierten grafischen 2×10 -Band-Equalizer, mit dem das Audiosi-

gnal in zehn Frequenzbändern pro Kanal um jeweils ± 10 dB angepasst werden kann. Dadurch lässt sich der Klang gezielt an die akustischen Eigenschaften des DML-Systems anpassen. (Quelle) Die Signalübertragung zwischen der Stereoanlage und den Körperschallwandlern erfolgt über handelsübliches Lautsprecherkabel mit einem Leiterquerschnitt von $1,5 \text{ mm}^2$. Als Panelmaterial werden die in Tabelle 2.1.1 aufgeführten Sandwichplatten der Firma 3A Composites (Handelsname KAPA) verwendet. Dabei handelt es sich um Platten in Sandwichbauweise mit einem Kern aus Polyurethanschaum und Deckschichten aus hochwertigem Zellstoffkarton. Die entsprechenden Materialdaten sind den Datenblättern in Anhang C und D zu entnehmen. Mithilfe der FEM-Simulationssoftware COMSOL Multiphysics wird der definierte Versuchsaufbau, welcher im Folgekapitel erläutert wird, modelliert und simuliert.

3.2 Definition des Versuchsaufbaus

Der Versuchsaufbau, welcher zum Einmessen des DML-Flachlautsprechers dient, ist so definiert, dass dieser sowohl in der Simulation als auch als realer Aufbau im Freifeldraum umgesetzt werden kann. Dabei orientiert sich die Versuchsanordnung am Einmessen von Lautsprechern gemäß der Norm EN 61305, bei der der Frequenzgang auf der Hauptabstrahlachse des Lautsprechers in einem Abstand von einem Meter bei definierter Eingangsleistung bestimmt wird (**Goerne2011**). Die definierte Eingangsleistung entspricht 1 Watt elektrischer Leistung.

Im vorliegenden Aufbau wird das DML-Panel vertikal und im Raum positioniert. Der Mittelpunkt des Panels dient als akustisches Referenzzentrum. Auf der Hauptabstrahlachse des Panels befindet sich in einem Abstand von einem Meter ein Messmikrofon, das den Schalldruckpegel im relevanten Frequenzbereich von 20-20.000 Hz erfasst. Diese Anordnung ermöglicht eine standardisierte und reproduzierbare Messung des Frequenzgangs.

Das Panel wird über die verwendete Stereoanlage mit einem definierten Eingangssignal angeregt. In der Simulation erfolgt die Anregung über eine vorgegebene Normalgeschwindigkeit des Exciters, welche einer definierten elektrischen Leistung entspricht.

Der Versuchsaufbau befindet sich in einem reflexionsarmen Freifeldraum, um störende Reflexionen von Wänden, Boden und Decke zu minimieren. Dadurch wird sichergestellt, dass überwiegend der direkt abgestrahlte Schall des Panels erfasst wird.

In der Simulation wird dieses Umfeld durch eine luftgefüllte Domäne mit absorbierenden Randbedingungen beziehungsweise einer Perfectly Matched Layer (PML) nachgebildet. Dadurch können Freifeldbedingungen angenähert und die Simulationsergebnisse mit den realen Messungen verglichen werden.

Durch die identische geometrische Anordnung von Panel und Messpunkt in Simulation und Versuch wird eine direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet. Dies ermöglicht eine gezielte Optimierung der Panelgröße und der Exciter-Position auf Grundlage der Simulation, bevor der reale Versuchsaufbau durchgeführt wird.

In Abbildung 3.1 wird der Versuchsaufbau als Skizze schematisch dargestellt. Die gezackten Linien symbolisieren die absorbierenden Wände eines Freifeldraumes. In der Skizze ist das DML-Panel dämpfungsfrei an einem Gestell mittels Schnüren aufgehängt. Diese Darstellung ist beispielhaft, da die konkrete Lagerung beziehungsweise Aufhängung des Panels im Rahmen der Konzeptentwicklung noch diskutiert wird. Der Körperschallanreger ist in der Skizze nicht eingezeichnet, da er sich auf der dem Verstärker zugewandten Seite des Panels befindet. Das Messmikrofon ist auf der Lautsprecherachse positioniert und befindet sich in einem Abstand von genau einem Meter mittig vor der Plattenoberfläche.

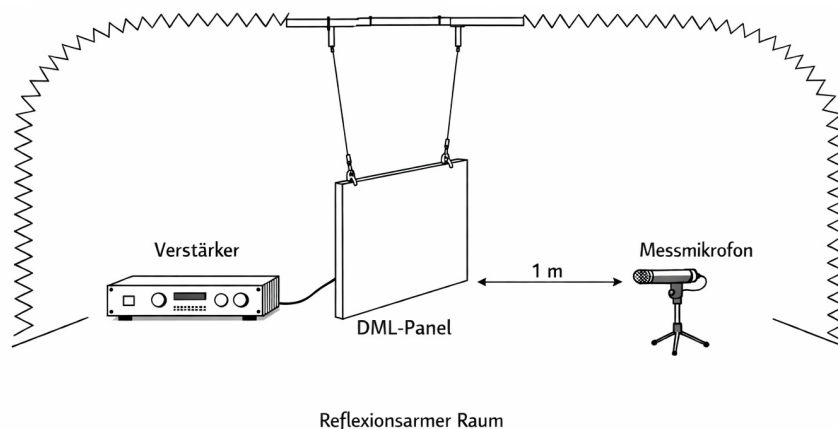


Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus

3.3 Konzeptentwicklung

Bei der Konzeptentwicklung dieser Arbeit werden verschiedene Lösungsansätze innerhalb der vorgegebenen Randbedingungen hinsichtlich ihrer technischen Eignung, akustischen Leistungsfähigkeit und praktischen Umsetzbarkeit analysiert und bewertet.

Sinnvoll ist eine Verwendung von Vorverstärker und Stereoanlage, Ansteuerung eines oder 2 Exciter auf der Platte.

Diskussion über Frequenzweichen. Ob es Sinn macht oder nicht? (1)

3.3.1 Vergleichstabelle und Bewertung

Bewertungstabelle in Arbeit!

Vergleich verschiedener Möglichkeiten:

Vergleichstabelle der möglichen Konzepte (Fullrange, 2-Wege, 3-Wege, Multi-

Exciter) mit den Bewertungskriterien: Verstärker-Kompatibilität, Komplexität, Kosten, SPL bei 1m Abstand, Bass. Dabei werden verschiedene Kriterien unterschiedlich gewichtet, um eine sinnvolle Lösung zu bekommen.

3.3.2 Konzeptentscheidung für diese Arbeit

Fullrange (Keine Weichen auf einer Platte) 2 Exciter aufgrund der 8 Ohm für den Verstärker, Höherer SPL

3.4 Simulation in COMSOL Multiphysics

Die Simulation in COMSOL Multiphysics

Ziel der Simulation ist es, den Zeit- und Ressourcenaufwand für experimentelle Untersuchungen zu reduzieren und gleichzeitig eine geeignete Exciter-Position sowie eine passende Panelgröße für die vorgegebenen Materialien zu identifizieren. Anschließend werden die Simulationsergebnisse im Freifeldraum des Akustiklabors im Realen nachgebildet und untersucht. Der Versuchsaufbau wird dabei im folgenden Kapitel eindeutig definiert, sodass eine direkte Vergleichbarkeit zwischen Simulation und experimenteller Messung gewährleistet ist.

3.4.1 Theoretische Grundlagen der Simulation

Die numerische Simulation mechanischer und akustischer Systeme mittels COMSOL Multiphysics basiert auf der Finite-Elemente-Methode (FEM), welche seit Jahrzehnten Standard in der Ingenieurwissenschaft zur Lösung partieller Differentialgleichungen ist (**COMSOL Multiphysics - Website, 2024**). Um Modelle von physikalischen Systemen mit Hilfe von Computern simulieren und lösen zu können, muss das Modell diskretisiert werden. Bei der Diskretisierung werden geometrische Modelle auf endlich viele und endlich kleine Elemente und einer daraus resultierenden Anzahl an räumlichen Abtastpunkten zerlegt, dabei wird die Lösung in jedem Element durch Formfunktionen approximiert (**Pe-**

tritsch TU Graz S. 4). COMSOL Multiphysics bietet eine gekoppelte Multiphysik- oder Einzelphysik-Modellierungsfunktion, um auch die Möglichkeit breitgefächter physikalischer Anwendungen zu modellieren und simulieren. Dabei sind im COMSOL Model Builder alle notwendigen Schritte zum Aufbau eines Simulationsmodells, von der Definition von Geometrien, der Erfassung von Materialeigenschaften, der Physikbeschreibung und der Durchführung und Berechnung im Modellierungs-Workflow gegeben (**COMSOL Multiphysics - Website, 2024**).

Für die Simulation von DML-Lautsprechersystemen ist das Acoustics Module von zentraler Bedeutung, welches sowohl die Modellierung der Strukturschwingungen des Panels als auch der daraus resultierenden Schallabstrahlung ermöglicht (**COMSOL Acoustics Module, 2024**). Dieses Interface löst die dynamischen Navier-Gleichungen im Frequenzbereich und ermöglicht die Berechnung von Verschiebungsfeldern, Spannungen und Dehnungen in schwingenden Strukturen (**COMSOL Acoustics Module User's Guide, 2024, S. 656-661**).

Die theoretische Grundlage für die Strukturanalyse bildet die linearisierte Elastizitätstheorie, welche das Verhältnis zwischen Spannungen σ und Dehnungen ϵ über das verallgemeinerte Hookesche Gesetz beschreibt (16). Für isotrope Materialien vereinfacht sich dieses zu einer Beziehung, die durch den Elastizitätsmodul E und die Poissonzahl ν vollständig charakterisiert ist. Die Bewegungsgleichung für elastische Festkörper lautet in ihrer allgemeinen Form:

$$\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = \nabla \cdot \sigma + \mathbf{f} \quad (3.1)$$

wobei ρ die Materialdichte, $\mathbf{u}$ der Verschiebungsvektor, σ der Spannungstensor und $\mathbf{f}$ die Volumenkraftdichte darstellen. Für harmonische Schwingungen mit der Kreisfrequenz ω führt der Ansatz $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = \hat{\mathbf{u}}(\mathbf{x})e^{i\omega t}$ zum frequenzabhängigen Gleichungssystem, welches mittels FEM diskretisiert und gelöst wird (**Petritsch TU Graz, S. 15-18**). Die akustische Wellenausbreitung wird durch die Helmholtz-Gleichung beschrieben (**COMSOL Acoustics Module User's Guide, 2024, S. 168-**

173):

$$\nabla^2 p + k^2 p = 0 \quad (3.2)$$

wobei p der akustische Schalldruck und $k = \omega/c$ die Wellenzahl mit der Schallgeschwindigkeit c darstellt. An der Grenzfläche zwischen Struktur und Fluid erfolgt die Kopplung über die kinematische Bedingung, dass die Normalkomponente der Fluidgeschwindigkeit der Strukturgeschwindigkeit entsprechen muss, sowie über die dynamische Bedingung, dass der akustische Druck als Randbedingung auf die Struktur wirkt (**COMSOL Acoustics Module, 2024**).

Für die Eigenfrequenzanalyse, welche die natürlichen Schwingungsfrequenzen und -formen des DML-Panels bestimmt, wird das verallgemeinerte Eigenwertproblem gelöst, welches aus der homogenen Form der Bewegungsgleichung ohne äußere Anregung resultiert (**COMSOL Blog - Eigenmoden, 2024**). Die Eigenfrequenzen $f_n = \omega_n/(2\pi)$ und zugehörigen Eigenmoden ϕ_n charakterisieren das modale Verhalten des Systems vollständig. Für DML-Systeme ist eine hohe modale Dichte im interessierenden Frequenzbereich wünschenswert, da dies zu einer statistisch gleichmäßigeren Schallabstrahlung führt (1). Die modale Dichte $n(f)$, definiert als die Anzahl der Moden pro Frequenzintervall, steigt für Plattenstrukturen proportional zur Frequenz an, was DML-Systeme besonders für mittlere und höhere Frequenzen geeignet macht.

Die numerische Diskretisierung erfolgt durch Zerlegung der Geometrie in finite Elemente, wobei von COMSOL verschiedene Elementtypen angeboten werden, darunter für dreidimensionale Probleme Tetraeder, Hexaeder, Prismen und Pyramiden. Diese unterscheiden sich in ihrer Anzahl der Knotenpunkte. (**COMSOL Structural Mechanics Module, 2024**). Die Elementgröße muss so gewählt werden, dass pro Wellenlänge mindestens fünf bis sechs Elemente zweiter Ordnung vorhanden sind, um numerische Dispersion zu vermeiden und die Eigenmoden korrekt aufzulösen (**COMSOL Blog - Eigenmoden, 2024**). Für akusti-

sche Probleme gilt die analoge Anforderung, dass pro akustischer Wellenlänge $\lambda = c/f$ eine ausreichende Anzahl von Elementen vorhanden sein muss (**COMSOL Acoustics Module User's Guide, 2024, S. 168-170**). Die Formfunktionen der Elemente können linear erste Ordnung, quadratisch zweite Ordnung oder kubisch höhere Ordnung sein, wobei Elemente höherer Ordnung bei gleicher Elementanzahl eine deutlich höhere Genauigkeit bieten, jedoch auch einen erhöhten Rechenaufwand erfordern (**Petritsch TU Graz, S. 22-25**).

Die Randbedingungen definieren die physikalischen Freiheitsgrade des Systems und müssen sorgfältig entsprechend der realen Situation gewählt werden (**Jonuscheit TU Clausthal, S. 3**). Für DML-Panels mit freier Aufhängung werden typischerweise spannungsfreie Randbedingungen verwendet, bei denen keine externen Kräfte oder Momente auf die Ränder wirken. Dies wird in COMSOL durch Weglassen jeglicher Randbedingung an den entsprechenden Rändern realisiert (**COMSOL Acoustics Module User's Guide, 2024, S. 656-661**). Für die akustische Analyse werden typischerweise Perfectly Matched Layers (PML) verwendet, um nicht-reflektierende Randbedingungen zu implementieren und damit ein unendlich ausgedehntes akustisches Medium zu simulieren (**COMSOL Acoustics Module User's Guide, 2024, S. 177-180**). PMLs sind künstliche absorbierende Schichten, welche die ausgehenden Wellen effektiv dämpfen, ohne Reflexionen an der Grenze des Rechengebiets zu erzeugen.

Die Materialeigenschaften gehen direkt in die Systemmatrizen ein und müssen genau bekannt sein, um genaue Simulationsergebnisse zu erzielen (**Barattelli 2018**). Für die Strukturanalyse sind die Dichte ρ (kg/m³), der Elastizitätsmodul E (Pa) und die Poissonzahl ν (-) die fundamentalen Parameter (**Jonuscheit TU Clausthal, S. 3**). Für Sandwichmaterialien wie die in diesem Fall verwendeten KAPA-Platten können entweder homogenisierte effektive Materialeigenschaften verwendet werden, oder die mehrschichtige Struktur wird explizit mit entsprechenden Kontaktbedingungen zwischen den Schichten modelliert (**COMSOL Blog - ASI, 2024**). Die Dämpfung kann als strukturelle Dämpfung über einen

Verlustfaktor η oder als Rayleigh-Dämpfung über die Parameter α und β berücksichtigt werden, wobei in den meisten Fällen die Auswirkungen der Dämpfung auf die Eigenfrequenzen gering sind und diese primär die Amplitude der Resonanzpeaks beeinflusst (**COMSOL Blog - Dämpfung, 2024**).

Noch überarbeiten und Quellen korrekt einfügen.

3.4.2 COMSOL-Modell-Aufbau

Der Simulationsaufbau in COMSOL Multiphysics erfolgt innerhalb der Acoustics Domain. Das Simulationsmodell ist so ausgelegt, dass es den Freifeldaufbau des Akustiklabors möglichst realitätsnah nachbildet. Diese Ähnlichkeit dient dazu, die Ergebnisse der Simulation mit dem folgenden Versuchsaufbau im Freifeldraum im Laufe dieser Arbeit direkt vergleichen zu können. Zu Beginn des Simulationsaufbaus werden die Modellparameter definiert, welche die geometrischen Abmessungen des Systems festlegen. Diese Größen werden parametrisiert, sodass sie in den nachfolgenden Einstellungen wiederverwendet und bei Bedarf einfach angepasst werden können. Dadurch ist es möglich, das Modell schnell und effizient variabel anzupassen. Zu den wesentlichen Parametern zählen die Seitenlängen des DML-Panels sowie die Position des Exciter Patches auf der Paneloberfläche. Nachdem die Parameter festgelegt wurden, wird innerhalb der Geometrieumgebung von COMSOL eine kugelförmige Domäne definiert, deren Mittelpunkt im Koordinatenursprung liegt. Zusätzlich wird mit der Quader-Funktion ein Panel erstellt und so positioniert, dass sich dessen Mittelpunkt im Ursprung des Koordinatensystems befindet. Dies wird durch die parametrische Definition der Geometrie sichergestellt. Die Wahl des Koordinatenursprungs in der Panelmitte hat den Hintergrund, dass sich ein Messpunkt zur Erfassung des Schalldruckpegels in einem Abstand von einem Meter in positiver Y-Richtung vom Ursprung befindet. Dadurch kann der Schalldruckpegel in einer definierten Messposition ausgewertet werden. Der Durchmesser der Kugel beträgt 1,5 m, wodurch sichergestellt wird, dass sich sowohl das Panel als auch

der Messpunkt vollständig innerhalb des Simulationsraums befinden. Gleichzeitig wird ein ausreichender Abstand zwischen Messpunkt und Rand des Simulationsraums gewährleistet, um unerwünschte Reflexionen zu minimieren. Diese Kugel stellt den luftgefüllten Simulationsraum dar, da sich Schall nur in einem Medium ausbreiten kann. Um den luftgefüllten Simulationsraum herum befindet sich eine weitere Kugeldomäne, welche einen Durchmesser von 1,9 Meter hat. Diese zweite kugelförmige Schicht ist als Perfectly Matched Layer (PML) definiert. Eine PML stellt eine ideal absorbierende Randbedingung dar, welche darauff treffende Schallwellen nahezu vollständig absorbiert und somit die Bedingungen eines reflexionsarmen Freifeldes nachbildet. Der Körperschallwandler wird in der Simulation in vereinfachter Form durch ein Exciter Patch auf der Paneloberfläche modelliert. Dabei handelt es sich um eine zweidimensionale kreisförmige Fläche, die in der Ebene des Panels liegt.

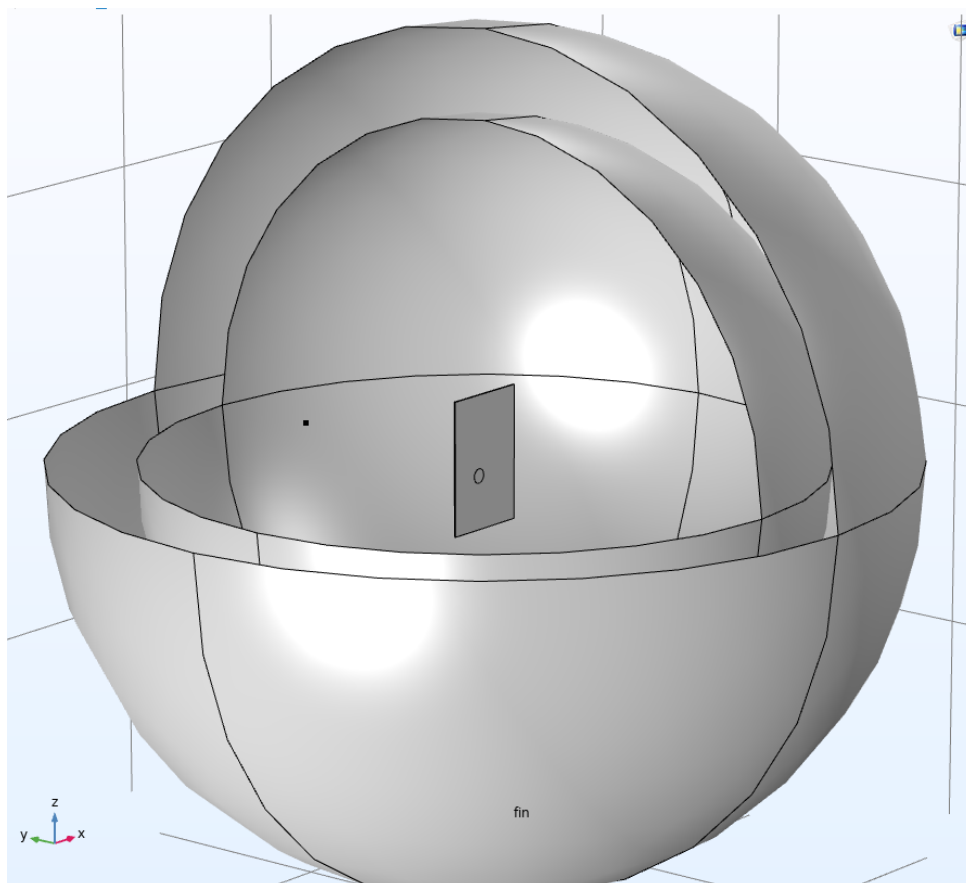


Abbildung 3.2: COMSOL-Modellaufbau des DML-Simulationsmodells

Die innere Kugel in Abbildung 3.2 stellt die luftgefüllte Simulationsdomäne dar, in deren Zentrum sich das rechteckige DML-Panel mit dem kreisförmigen Exciter Patch befindet. Die äußere Kugelschicht bildet die PML-Schicht, welche als absorbierende Randbedingung fungiert. Der kleine Punkt oberhalb des Panels markiert den Messpunkt in einem Meter Abstand.

Der Modellaufbau in COMSOL Multiphysics lehnt sich an den Versuchsaufbau im Freifeldraum-Labor der Ostfalia an, da die in der Simulation berechneten Ergebnisse im Anschluss mittels Versuchsaufbau evaluiert werden sollen. Dabei wird das Panel freihängend im Raum und als homogenisierter Körper angenommen. Die Seitenlängen der Platte werden parametrisiert, da diese in Abhängigkeit zur Exciter-Position stehen und durch die Parametrisierung ein effizientes Arbeiten gegeben ist. Die Parametrisierung ermöglicht eine schnelle Anpassung der Simulationsumgebung an neue Bedingungen, ohne sämtliche Abstände neu zu definieren.

3.4.3 Durchgeführte Simulationsstudien

Die Simulationsstudie innerhalb der Acoustics-Schnittstelle von COMSOL Multiphysics wird so ausgelegt, dass sie dem realen Versuchsaufbau möglichst ähnlich ist. Dadurch können aufwendige Messreihen reduziert und die Anzahl realer Prototypen minimiert werden, da innerhalb der Simulationsumgebung die Panelgeometrie, die Materialparameter sowie die Exciter-Positionen flexibel angepasst und untersucht werden können.

Nachdem das Simulationsmodell, wie in Abschnitt 3.4.2 beschrieben, erstellt wurde, werden den einzelnen Gebieten – Panel und umgebender Raum – die entsprechenden Materialparameter zugewiesen. Der Raum um das Panel wird mit Luft gefüllt. Das entsprechende Material ist in der Materialbibliothek von COMSOL enthalten. Dichte und Schallgeschwindigkeit sind temperaturabhängig und standardmäßig für eine Umgebungstemperatur von 20 °C definiert, was für die vorliegende Simulation einen realistischen Referenzwert darstellt.

Für das Panel werden die Materialeigenschaften der Sandwichplatten KAPA Graph und KAPA Line auf Grundlage der im Anhang enthaltenen Datenblätter verwendet. Dabei werden jeweils der Elastizitätsmodul, die Dichte sowie eine Poissonzahl festgelegt. Die Poissonzahl beschreibt das Verhältnis von Querdehnung zu Längsdehnung bei Zug- oder Druckbeanspruchung.

Da in den Datenblättern der verwendeten Sandwichplatten keine Poissonzahl angegeben ist, wird diese auf Grundlage vergleichbarer Sandwichmaterialien mit einem Wert von $\nu = 0,3$ angenommen.

In der Simulation wird das Panel als homogenes Materialmodell abgebildet. Dabei werden die in den Datenblättern angegebenen Materialkennwerte der jeweiligen Sandwichplatten unverändert übernommen. Eine explizite Modellierung der Sandwichstruktur mit getrennten Deckschichten und Kern erfolgt nicht.

Diese Vereinfachung dient der Reduzierung der Modellkomplexität und der Rechenzeit, da im Rahmen der vorliegenden Arbeit hauptsächlich der Einfluss von Panelgröße und Exciter-Position auf das akustische Verhalten untersucht wird. Für die vergleichende Konzeptbewertung ist das homogene Ersatzmodell ausreichend, auch wenn die reale Biegesteifigkeit der Sandwichstruktur damit nur näherungsweise abgebildet wird. Wesentlich für die Simulation ist zudem die korrekte Abbildung der jeweiligen Plattendicke, da die KAPA Graph Platte eine Dicke von 5 mm und die KAPA Line Platte eine Dicke von 15 mm aufweist.

Zur Anregung des DML-Panels wird der verwendete Körperschallwandler in der Simulation nicht als vollständiges elektromechanisches System modelliert, sondern durch ein vereinfachtes mechanisches Ersatzmodell beschrieben. Ziel dieser Modellierung ist es, das frequenzabhängige Verhalten des Exciters mit geringem Rechenaufwand, jedoch unter Berücksichtigung der wesentlichen physikalischen Zusammenhänge, abzubilden.

Ein elektrodynamischer Körperschallwandler besteht im Wesentlichen aus einer Spule, die sich in einem Magnetfeld bewegt. Fließt ein Strom durch die Spule,

wirkt auf diese gemäß dem Lorentzschen Kraftgesetz eine Kraft

$$F = Bl \cdot I \quad (3.3)$$

wobei B die magnetische Flussdichte, l die effektive Leiterlänge im Magnetfeld und I der Spulenstrom ist. Das Produkt Bl wird als Krafftfaktor bezeichnet und stellt eine zentrale Kenngröße elektrodynamischer Wandler dar.

Die bewegte Masse der Spule und der mechanischen Ankopplung an das Panel bildet zusammen mit der elastischen Aufhängung ein gedämpftes Feder-Masse-System. Dieses kann durch ein lineares Einmassenschwingermodell beschrieben werden(20). Die Bewegungsgleichung lautet:

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = F(t) \quad (3.4)$$

mit

- m – bewegte Masse,
- c – mechanische Dämpfung,
- k – Federsteifigkeit,
- $x(t)$ – Auslenkung.

Diese Differentialgleichung stellt ein System zweiter Ordnung dar, da die höchste auftretende Ableitung die zweite Zeitableitung ist. Das dynamische Verhalten eines solchen Systems kann über die mechanische Impedanz beschrieben werden, die das Verhältnis von anregender Kraft zu resultierender Geschwindigkeit definiert :

$$Z_{\text{mech}}(\omega) = R_{ms} + j \left(\omega M_{ms} - \frac{K_{ms}}{\omega} \right) \quad (3.5)$$

Dabei sind

- R_{ms} der mechanische Widerstand,
- M_{ms} die bewegte Masse,
- K_{ms} die Federsteifigkeit,
- $\omega = 2\pi f$ die Kreisfrequenz.

Der Betrag der mechanischen Impedanz ergibt sich zu

$$|Z_{\text{mech}}(\omega)| = \sqrt{R_{ms}^2 + \left(\omega M_{ms} - \frac{K_{ms}}{\omega}\right)^2} \quad (3.6)$$

An der Resonanzfrequenz f_s kompensieren sich die reaktiven Anteile von Masse und Feder, sodass die Impedanz ihr Minimum erreicht und ausschließlich durch die mechanische Dämpfung bestimmt wird.

Für die Simulation ist nicht die mechanische Impedanz selbst relevant, sondern deren Kehrwert, die mechanische Admittanz

$$Y_{\text{mech}} = \frac{1}{Z_{\text{mech}}} \quad (3.7)$$

da diese direkt den Zusammenhang zwischen Kraft und Geschwindigkeit beschreibt:

$$v = \frac{F}{Z_{\text{mech}}} = F \cdot Y_{\text{mech}} \quad (3.8)$$

Unter Verwendung des mechanischen Gütefaktors

$$Q_{ms} = \frac{\omega_s M_{ms}}{R_{ms}} \quad (3.9)$$

lässt sich die normierte mechanische Admittanz als frequenzabhängige Übertragungsfunktion formulieren:

$$H(f) = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{f}{f_s}\right)^2\right)^2 + \left(\frac{f}{f_s Q_{ms}}\right)^2}} \quad (3.10)$$

Diese Funktion beschreibt das typische Verhalten eines gedämpften Systems zweiter Ordnung:

- Bei $f \ll f_s$: nahezu konstante Geschwindigkeit
- Bei $f = f_s$: Resonanzüberhöhung um den Faktor Q_{ms}
- Bei $f \gg f_s$: Abfall proportional zu $1/f^2$

Damit ergibt sich im Hochfrequenzbereich das für ein massebestimmtes System typische quadratische Abklingen der Geschwindigkeit.

In der akustischen Simulation wird der Exciter durch eine vorgegebene Normalgeschwindigkeit auf einem kreisförmigen Patch des Panels ersetzt. Die frequenzabhängige Normalgeschwindigkeit ergibt sich aus dem Produkt einer Referenzgeschwindigkeit v_0 und der Übertragungsfunktion $H(f)$:

$$v_n(f) = v_0 \cdot H(f) \quad (3.11)$$

mit

$$v_n(f) = \frac{v_0}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{f}{f_s}\right)^2\right)^2 + \left(\frac{f}{f_s Q_{ms}}\right)^2}} \quad (3.12)$$

Dabei sind

- f_s die Resonanzfrequenz des Exciters,
- Q_{ms} der mechanische Gütefaktor,
- v_0 die Referenzgeschwindigkeit.

Diese Funktion stellt eine physikalisch begründete, frequenzabhängige Anregung dar und bildet das Verhalten eines realen Exciters im linearen Arbeitsbereich näherungsweise ab. Durch diese Darstellung kann der Körperschallwandler in der Simulation durch eine frequenzabhängige Normalgeschwindigkeit ersetzt werden. Die für das Ersatzmodell benötigten Parameter, Resonanzfrequenz f_s und der mechanische Gütefaktor Q_{ms} , werden dem Datenblatt des verwendeten Exciters Anhang A entnommen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Anregungsfunktion die charakteristischen dynamischen Eigenschaften des realen Wandlers berücksichtigt.

Die Normalgeschwindigkeit, welche als Anregungsgröße dient und einer elektrischen Eingangsleistung von 1 W entsprechen soll, kann auf Grundlage der Leistungsbeziehung zwischen mechanischer Geschwindigkeit und abgestrahlter Schallleistung hergeleitet werden. Ausgangspunkt dafür ist die Definition der Schallintensität als zeitlich gemittelter Energiefluss durch eine Fläche. Sie ergibt sich aus dem Produkt des Schalldrucks p und der Schallschnelle v :

$$I = \langle p \cdot v \rangle \quad (3.13)$$

Für eine fortschreitende ebene Welle stehen Schalldruck und Schallschnelle über die charakteristische Schallimpedanz des Mediums in Beziehung. Mit

$$Z_0 = \rho_0 c_0 \quad (3.14)$$

und

$$p = Z_0 v \quad (3.15)$$

folgt für die Intensität:

$$I = \rho_0 c_0 v^2 \quad (3.16)$$

Die gesamte abgestrahlte Schallleistung ergibt sich durch Integration der Intensität über die wirksame abstrahlende Fläche A_{eff} :

$$P_{\text{ak}} = I \cdot A_{\text{eff}} \quad (3.17)$$

Damit erhält man:

$$P_{\text{ak}} = \rho_0 c_0 A_{\text{eff}} v^2 \quad (3.18)$$

Diese Gleichung beschreibt die Beziehung zwischen abgestrahlter Schallleistung und der Normalgeschwindigkeit einer schwingenden Fläche.

Da jedoch nur ein Teil der elektrischen Eingangsleistung P_{el} in akustische Leistung umgewandelt wird, ist der elektroakustische Wirkungsgrad η des Exciters zu berücksichtigen:

$$P_{\text{ak}} = \eta P_{\text{el}} \quad (3.19)$$

Einsetzen in die Leistungsbeziehung liefert:

$$\eta P_{\text{el}} = \rho_0 c_0 A_{\text{eff}} v^2 \quad (3.20)$$

Aufgelöst nach der Normalgeschwindigkeit ergibt sich:

$$v = \sqrt{\frac{\eta P_{\text{el}}}{\rho_0 c_0 A_{\text{eff}}}} \quad (3.21)$$

Damit kann für eine vorgegebene elektrische Eingangsleistung von 1 W die äquivalente Normalgeschwindigkeit bestimmt werden, welche als Randbedingung in der Simulation verwendet wird.

Es ist zu beachten, dass sowohl der Wirkungsgrad η als auch die effektive abstrahlende Fläche A_{eff} frequenzabhängig sind. In der praktischen Anwendung wird daher häufig eine Kalibrierung anhand eines Referenzpegels durchgeführt, um eine realitätsnahe Anregung des Panels sicherzustellen.

3.4.4 Simulations-Ergebnisse

Vergleich der 2 KAPA Platten

3 Exciter Positionen: Mitte, ein Drittel, zwei Fünftel der Seitenlänge

Plattengrößen: 0.4m x 0.4m; 0.8m x 0.8m; 500mm x 809mm; 600mm x 971mm
(Golden ratio)

Ergebnisse Graphisch darstellen und Diskutieren

3.5 Test im Freifeld-Raum

Der Versuchsaufbau im Freifeldraum orientiert sich an dem in 3.2 definierten Versuchsaufbau. Dabei wird das DML-Panel an einem Gestell aufgehängt und das Messmikrofon einen Meter vor der Plattenmitte positioniert. Der Körperschallwandler wird an den definierten Punkten aus der Simulation befestigt.

Um eine Schallleistungsmessung bei 1 W zu haben, muss der Verstärker bei einem Exciter mit 4 Ohm auf 2 V und bei 2 Excitern in Reihe mit 8 Ohm auf 2,87 V

eingestellt werden. Die Spannung wird vorab mit einem Multimeter gemessen, bevor der Exciter angeschlossen wird.

Der Versuchsaufbau ist eine Nachstellung aus den besten Ergebnissen der Simulation, was Größe und Exciter-Position angeht. Die Tests mit den verschiedenen Exciter-Positionen werden verglichen und die 3 vordefinierten Punkte durch den Versuch getestet. Die Plattengröße wird nicht im Versuchsaufbau getestet, hierbei wird sich auf die Simulation sowie eine Berechnung verlassen.

3.5.1 Getestete Exciter-Positionen

3 verschiedene Positionen, welche vorab bei der Simulation simuliert wurden.

1. 1. Vom Hersteller Dayton Audio (Abbildung) 5/2
2. 2. 1/3 außermittig von den Seitenlängen
3. 3. Mittig

3.5.2 Messergebnisse und Auswertung (Messunsicherheit)

Messergebnisse auswerten und mögliche Fehlerquellen identifizieren und analysieren.

3.6 Validierung und Vergleich der Ergebnisse

Vergleich der Simulations- und Versuchsaufbau-Ergebnisse, Validierung der Ergebnisse und mögliche Abweichungen erklären.

4 Umsetzung

4.1 Bau nach Testergebnissen

4.1.1 Materialliste

4.1.2 Finale Messungen

4.2 Subjektive Hör-Validierung

4.2.1 Test-Design (Fragebogen)

4.2.2 Ergebnis Diskussion

4.3 Wirtschaftliche Betrachtung

5 Fazit und Ausblick

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Literaturverzeichnis

- (1) Mingsian R. Bai und Talung Huang. "Development of panel loudspeaker system: Design, evaluation and enhancement". In: *The Journal of the Acoustical Society of America* 109.6 (Juni 2001), S. 2751–2761. ISSN: 1520-8524. DOI: [10.1121/1.1371544](https://doi.org/10.1121/1.1371544).
- (2) Herbert Bernstein. *Elektroakustik. Mikrofone, Klangstufen, Verstärker, Filterschaltungen und Lautsprecher*. 2., aktualisierte Auflage. Springer eBooks. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2019. 1524 S. ISBN: 9783658251741.
- (3) Jens Blauert. *Spatial Hearing: The Psychophysics of Human Sound Localization*. Revised. Cambridge, MA: MIT Press, 1997. ISBN: 9780262024136.
- (4) Lothar Cremer und Manfred Heckl. *Körperschall – Physikalische Grundlagen und technische Anwendungen*. 2. Auflage. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 1996.
- (5) Adam Czesak und Piotr Kleczkowski. "Evaluation of equalized distributed mode loudspeakers with subwoofer integration". In: *The Journal of the Acoustical Society of America* 157.4 (2025), S. 2527–2540.
- (6) Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. *Akustische Wellen und Felder*. Techn. Ber. Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V., 2006.

- (7) DIN. *DIN 45500: Mindestanforderungen für HiFi-Geräte*. Norm. 1978.
- (8) Michael Durst u. a. "Was ist ein PDCA-Zyklus? Plan-Do-Check-Act einfach erklärt". In: (2018). URL: <https://der-prozessmanager.de/aktuell/wissensdatenbank/pdca-zyklus>.
- (9) Engineering Radio Blog. *DML Flat Panel Speaker Experiments*. 2021. URL: <https://engineeringradio.us/>.
- (10) Hugo Fastl und Eberhard Zwicker. *Psychoacoustics: Facts and Models*. 3rd. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. ISBN: 9783540688884.
- (11) Helmut V. Fuchs. *Schallabsorber und Schalldämpfer. Innovative akustische Konzepte und Bauteile mit praktischen Anwendungen in konkreten Beispielen*. 3. Aufl. 2010. VDI-Buch. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010. 1591 S. ISBN: 9783642014130.
- (12) N. Harris und M. O. Hawksford. "The Distributed-Mode Loudspeaker (DML) as a Broad-Band Acoustic Radiator". In: *Journal of the Audio Engineering Society* 48.3 (2000), S. 119–156.
- (13) Ekbert Hering. *Physik für Ingenieure*. Hrsg. von Rolf Martin u. a. 14. Auflage 2025. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025. 1964 S. ISBN: 9783662694299.
- (14) Clemens Kuhn-Rahloff. *Schall, Raum und auditive Wahrnehmung. Eine Einführung in die Grundlagen der Schallausbreitung und der Raumakustik mit Praxisbeispielen und Übungen*. Lehrbuch. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2025. 1312 S. ISBN: 9783658462802.

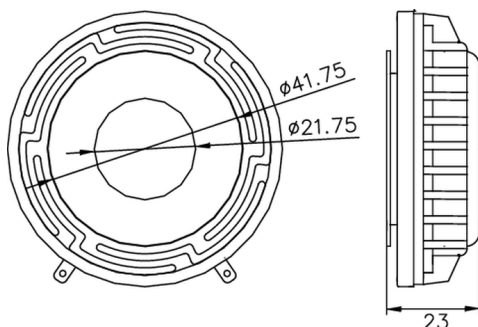
- (15) Reinhard Lerch, Gerhard Sessler und Dietrich Wolf. *Technische Akustik. Grundlagen und Anwendungen*. Hrsg. von Reinhard Lerch. Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. 1970 S. ISBN: 9783540498339. DOI: [10.1007/978-3-540-49833-9](https://doi.org/10.1007/978-3-540-49833-9).
- (16) Michael Möser. *Körperschall. Physikalische Grundlagen und technische Anwendungen*. Hrsg. von Wolfgang Kropp. SpringerLink. Includes bibliographical references and index. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. 580 S. ISBN: 9783540490487.
- (17) Michael Möser. *Körperschall-Messtechnik*. Fachwissen Technische Akustik Ser. Description based on publisher supplied metadata and other sources. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg, 2018. 155 S. ISBN: 9783662566213.
- (18) Michael Möser. *Modalanalyse*. Fachwissen Technische Akustik Ser. Description based on publisher supplied metadata and other sources. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg, 2020. 134 S. ISBN: 9783662609286.
- (19) Michael Möser, Hrsg. *Technische Akustik*. Sechste, erweiterte und aktualisierte Auflage. SpringerLink. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005. 356 S. ISBN: 9783540264453.
- (20) Gerhard Müller und Michael Möser, Hrsg. *Taschenbuch der Technischen Akustik*. Dritte, erweiterte und überarbeitete Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer, 2004. 1821 S. ISBN: 9783642188930.
- (21) Gerhard Pahl u. a. *Pahl/Beitz Konstruktionslehre: Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung*. 8. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg, 2013. ISBN: 9783642295690.

- (22) Basilio Pueo u. a. "Efficient equalization of multi-exciter distributed mode loudspeakers". In: *Applied Acoustics* 70.5 (2009), S. 737–746.
- (23) Rodrigo Martínez Redondo. "Optimization of Bending Wave Loudspeakers". Magisterarb. Chalmers University of Technology, 2007.
- (24) Gholam Reza Sinambari. *Ingenieurakustik. Physikalische Grundlagen, Anwendungsbeispiele und Übungen*. Hrsg. von Stefan Sentpali. 6., überarbeitete Auflage. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2020. 1604512269 S. ISBN: 9783658272890.
- (25) Tectonic Audio Labs. *Distributed Mode Loudspeaker Technology: Technical White Paper*. Techn. Ber. Tectonic Audio Labs, 2013.
- (26) VDI. *VDI 2221: Entwicklung technischer Produkte und Systeme – Modell der Produktentwicklung*. Richtlinie. Düsseldorf: Verein Deutscher Ingenieure, 2019. URL: <https://www.vdi.de/mitgliedschaft/vdi-richtlinien/programme-zu-vdi-richtlinien/vdi-2221>.
- (27) Visaton. *Grundlagen der Exciter-Technologie*. Techn. Ber. Visaton, o.J.
- (28) Stefan Weinzierl, Hrsg. *Handbuch der Audiotechnik. Mit 939 Abbildungen und 90 Tabellen*. 2. Auflage. Springer nature reference. Literaturangaben und Index. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2025. 999 S. ISBN: 9783662603697. DOI: [10.1007/978-3-662-60369-7](https://doi.org/10.1007/978-3-662-60369-7).
- (29) Johannes Wiedemann. *Leichtbau – Elemente und Konstruktion*. 3. Auflage. Berlin: Springer, 2006. ISBN: 978-3-540-33656-3.

- (30) Peter Zeller, Hrsg. *Handbuch Fahrzeugakustik. Grundlagen, Auslegung, Berechnung, Versuch*. 3. Aufl. 2018. SpringerLink. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2018. 552754231 S. ISBN: 9783658185206.

Anhang

A: Datenblatt Dayton Audio DAEX32EP-4 Exciter



FEATURES

- Robust, heavy-duty design with a 32 mm voice coil attached to a steel spider
- Pre-applied 3M™ VHB™ adhesive for quick, secure installation
- Rare-earth neodymium motor and a proprietary two-layer voice coil
- 4 ohms impedance for use with small, Class D amplifiers
- 40 watt RMS power handling for high output

APPLICATIONS

- Invisible home theater and multi-room audio
- Electronic gaming machines
- Advertising signage
- Point-of-purchase displays
- Multimedia exhibits
- Commercial distributed audio
- Kiosks
- Automotive audio
- Bathroom tubs and showers

PARAMETERS

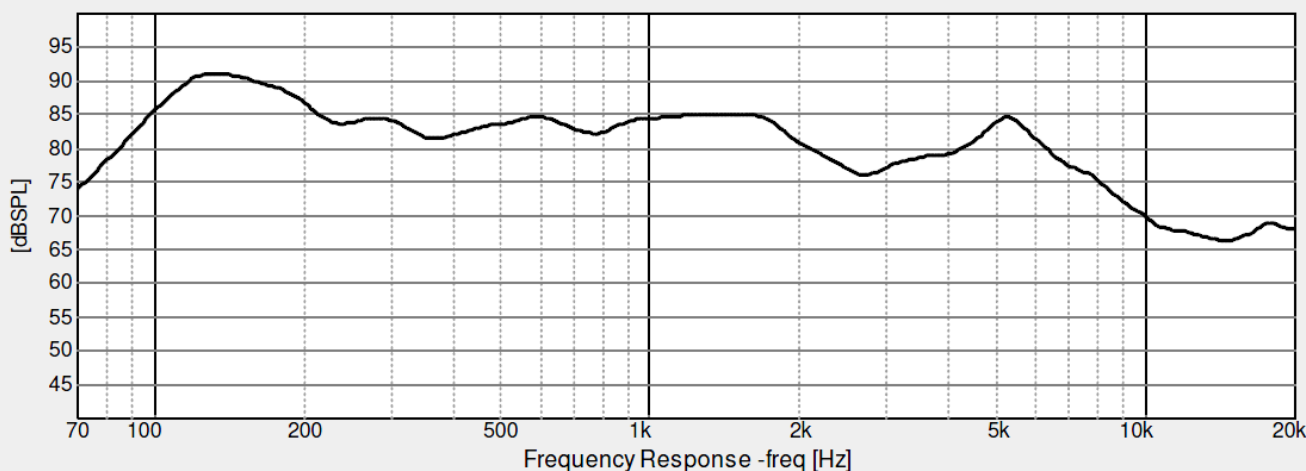
Impedance	4 ohms
Re	3.3 ohms
Le	0.21 mH @ 1 kHz
Fs	395 Hz
Qms	N/A
Qes	N/A
Qts	1.38
Mms	5.4 g
Cms	0.08 mm/N
Sd	N/A
Vd	N/A
BL	4.2 Tm
Vas	N/A
Xmax	N/A
VC Diameter	32 mm
SPL	N/A
RMS Power Handling	40 watts
Usable Frequency Range (Hz)	N/A

IMPEDANCE/PHASE



Measurement taken with transducer uncoupled facing upward.

FREQUENCY RESPONSE



OmniMic

1/3rd octave smoothing - measurement taken with transducer adhered off-center on a 12" x 12" x 1/2" foam core board in an infinite baffle setup.

Note: This information is for comparison purposes only, the actual frequency response will depend on many factors of which the diaphragm being the greatest contributor.

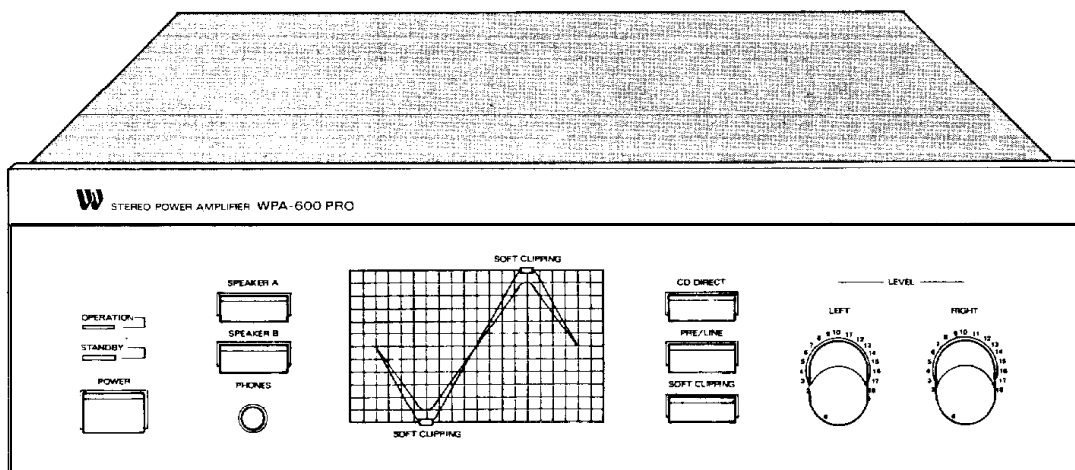
B: Datenblatt WPA-600 Pro Stereo-Leistungsendstufe



STEREO POWER AMPLIFIER

MODEL: WPA-600 PRO

OWNER'S MANUAL



CAUTION:

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



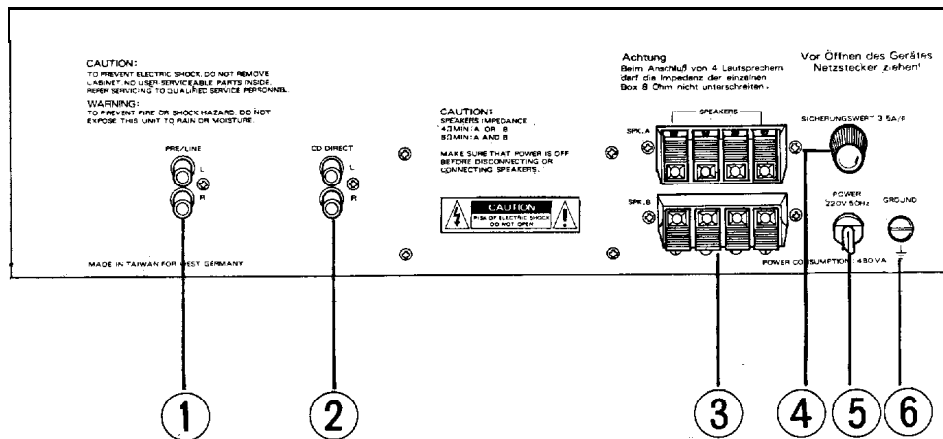
The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

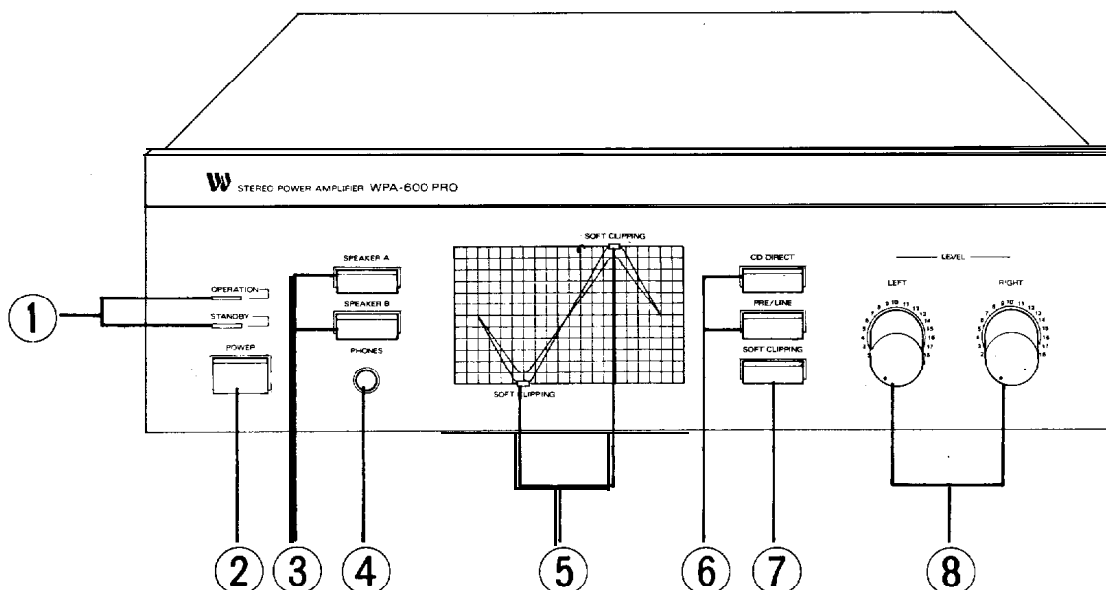
REAR PANEL

1. PRE/Line Jacks
2. CD/Jacks
3. Speaker Terminal
4. Main Fuse
5. AC Power Cord
6. Ground Terminal



FRONT PANEL

1. Standby, Operation LEDs
2. Power Switch
3. Speaker Switches
4. Phones Jack
5. Soft Clipping LEDs
6. CD, PRE/Line Button
7. Soft Clipping Switch
8. Level Controls



CONNECTING THE WPA-600 PRO

Before making any connections make sure the front panel level controls are turned all the way counter-clockwise to their minimum settings. Never make or break an input connection while the power is turned on or you may destroy your speakers with the resulting "blast" noise.

Plug the leads from your preamplifier into the L and R PRE/LINE JACKS and make sure there is no tension on the wires that could cause them to pull loose later on.

Connect the speakers directly to the amplifier, never use any type of headphone adaptor, switching box or other apparatus that combines L and R grounds. It is always better to check with the technician at your dealer about any sort of alternate connections.

The WPA-600 PRO uses professional high-capacity "3 way" connectors that may be used in several ways:

An opening at the base of each threaded metal shaft is exposed when you unscrew the red or black plastic bushings. If you strip about $\frac{1}{2}$ " of insulation from each conductor and twist the strands tightly you can insert the bared wire into the small hole and secure it by tightening the plastic bushing. This method will accept wire up to 14 gauge.

Alternately, you may use spring type banana plugs or a standard $\frac{3}{4}$ " spacing dual-banana plug by inserting directly into the terminals.

You can add a second pair of speakers to the B terminals. Since the WPA-600 PRO is designed to operate into speaker loads of 4-16 ohms, make certain the combined impedance of both speakers is no less than 4 ohms if you intend to play them simultaneously. Generally, this requires that each speaker system be no less than 8 ohms impedance. You can calculate the impedance for both speaker systems playing together with this formula:

$$\text{Total Impedance} = \frac{\text{Impedance of Speaker A} \times \text{Impedance of Speaker B}}{\text{Impedance of Speaker A} + \text{Impedance of Speaker B}}$$

Make sure your speakers are connected in phase so that + and – polarity is the same for each at both ends of the speaker wires. Some speaker wires have different colored conductors beneath their insulation, others have a small ridge or the wire maker's name on the insulation of one conductor to facilitate making uniform connections.

CHECKING PHASING

You can easily check phasing after the amplifier is in operation. Play music that has some significant bass response and switch between stereo and mono at your preamplifier. If the bass seems diminished when in mono, change the connections at the rear of one (only) speaker and try again.

1. PRE/LINE INPUT JACKS

These jacks are used to connect the output of pre-amplifier or line out of amplifier,

2. CD INPUT JACKS

These are used for the connection of a CD player.

3. SPEAKER OUTPUT TERMINALS

Connecting the speaker system. Output terminals for two pairs of speaker systems are provided on the rear panel of the amplifier. Making comparisons in sound quality between A and B speakers is possible by switching between the two speakers selector positions.

4. MAIN FUSE

This fuse prevents the machine kits from being destroyed by out coming violent electric current.

5. AC POWER CORD

Connect to an AC socket.

6. GROUND TERMINAL

Securely connect the ground wire from your turntable of its MC cartridge step-up device (if applicable). Under certain, rare, circumstances hum may be reduced by disconnecting this wire.

FRONT PANEL CONTROLS

1. STANDBY-OPERATION LEDS

When you first turn the WPA-600 PRO on, the red STANDBY LED will light as its internal circuitry stabilizes. After about 6 seconds a relay will click permitting signals to pass to the speakers and the green OPERATION LED will glow.

If you short circuit your speaker leads or the WPA-600 PRO is overdriven, the red STANDBY LED will again light. If this occurs, turn off the power, check your connections or allow the unit to cool down before turning power on again. If the STANDBY LED stays illuminated, it is possible that there is an internal malfunction and you should have the amplifier inspected by an authorized technician.

2. POWER SWITCH

Press this to turn the amplifier on and again to turn it off.

3. SPEAKER SWITCHES

Each switch A and B controls one pair of speakers. Do not push either switch while the WPA-600 PRO is operating at high power. Make certain you maintain impedance at or above 4 ohms.

4. PHONES JACK

The Headphone Jack provides a convenient way to listen with the WPA-600 PRO especially if it is being used for on-site monitoring of live recording. While there are dropping resistors to reduce noise and limit power, remember that the high power available from the WPA-600 PRO could damage a headset or cause damage to your hearing from extended listening at high volume.

5. SOFT CLIPPING LEDS-INDICATORS

When you depress the soft clipping switch the amber LEDs will light.

6. CD DIRECT, PRE/LINE INPUT BUTTON

Press this button to select the signal input from the equipment connected to the CD or PRE/LINE JACK. Press the button corresponding to the source you want to hear.

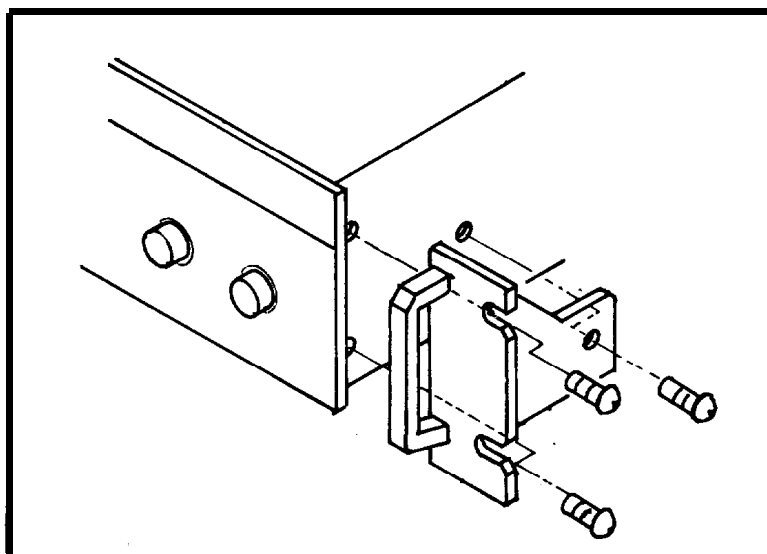
7. SOFT CLIPPING SWITCH

Depress the soft clipping switch to allow you to achieve effectively higher volume levels without distorting your music or endangering your loudspeakers. It accomplishes this by gently limiting any wave form which would otherwise drive the amplifier into clipping the sound signal into a harsh potentially speaker-damaging "square" wave,

8. LEVEL CONTROLS

You can adjust these independently for each channel and find settings that yield the lowest audible noise, depending on how quiet your preamplifier is. Each is **detented** for precise, repeatable settings.

OPTION THE RACK MOUNTING KIT OF WPA-600 PRO



You may mount the WPA-600 PRO in a standard 19" EIA rack with the accessory **WPA-600 PRO** Rack Mount Kit, available from your dealer.

To mount the WPA-600 PRO remove the three bolts at each side of the amplifier case that are closest to the front panel. Hold each WPA-600 PRO panel extension in place while inserting the three longer bolts supplied with the kit. Make certain that these are tightened completely, as the panel extensions will **bear** the full weight of the amplifier chassis.

You can then attach the extended panel into a rack by using suitably strong bolts and nuts. It is a good idea to have a friend assist you to hold the unit in place while inserting and tightening these bolts so you avoid dropping the unit.

SPECIFICATIONS

Momentary power output.	300 watts per channel at 8 ohms.
Max. (peak) power	180 watts per channel at 8 ohms.
	260 watts per channel at 4 ohms.
Continuous power output (Both channels driven).	80 watts per channel at 8 ohms.
Input sensitivity	
CD.....	1.5V (RMS) for 80 watts at 8 ohms.
Pre/line	0.8V (RMS) for 80 watts at 8 ohms.
Frequency response	
CD.....	5 Hz to 50,000 Hz ± 0 dB.
Pre/line	5 Hz to 100,000 Hz ± 0 dB.
Input impedance	
CD.....	33 K ohms.
Pre/line	50 K ohms.
Total harmonic distortion.	Less than 0.02% at rated power output into 8 ohms.
Inter modulation distortion.	Less than 0.015% at rated power output into 8 ohms.
Damping factor.	Great than 100
Soft clipping point	at 90 watts/8 ohms.
Signal to noise ratio.	110 dB (I HF, A-Weighted)
Output section	
Speakers	A, B, A+B, (4-16 ohms)
Headphones.....	Low impedance
Fuse	3.5A @ lpc (outside)
	1A @ lpc (inside)
	8A @ 2pcs (inside)

Miscellaneous

Power requirement	220V 50Hz
Power consumption.	480 watts (MAX)
Dimension	422(W) x 120(H) x 295(D) mm
	16-5/8(W) x 4-3/4(H) x 11-5/8(D) inch
Weight.	10.5KGS (23.1 LBS)

C: Datenblatt KAPA Line

TECHNISCHES DATENBLATT

KAPA® LINE

ABMESSUNGEN UND GEWICHT							
Dicke		mm	3	5	10	15	20
Flächengewicht	EN 29073-1	g/m²	506	582	798	1037	1268
Plattenformate		mm	gemäß Lieferprogramm				
Toleranz Plattenbreite		mm	± 1				
Toleranz Plattenlänge		mm	± 1 – 10				
Toleranz Plattendicke		mm	± 0,6				
Toleranz Flächengewicht		g/m²	± 10				
Toleranz rechter Winkel		mm/m	± 1				
KERN							
Hartschaum			Polyurethan naturfarben				
Geschlossenzelligkeit		%	>92				
OBERFLÄCHE							
Deckschichten			gestrichener Faltschachtelkarton				
Farbwert	CIELAB		L*= 91,5 a*= 0,83 b*= 2,9				
TECHNOLOGISCHE WERTE							
Druckspannung bei 10% Stauchung	EN ISO 844	MPa	0,09	0,17	0,39	0,48	0,40
Kompressionsmodul	EN ISO 844	MPa	0,79	2,04	5,57	8,89	7,89
Biegefestigkeit	EN 310	N/mm²	4,87	4,27	2,29	1,55	1,20
pH-Wert	ISO 6588		8,1 (Neutralwert = 7)				
THERMISCHES VERHALTEN							
Gebrauchstemperatur	permanent	℃	-20 bis 100				
Gebrauchstemperatur	kurzzeitig	℃	bis 160				

Hinweis: Bei diesen technischen Angaben handelt es sich um typische Richtwerte. Die tatsächlichen Messwerte unterliegen geringfügigen produktionsbedingten Schwankungen. Für die Richtigkeit der Angaben und die Resultate, die sich aus deren Gebrauch ergeben, kann jedoch keine Garantie übernommen werden. Die Ermittlung der Werte erfolgte nach den o.a. Normen, gültig zum Zeitpunkt der Prüfung.

PRODUK TINFORMATIONEN**KAPA® LINE**

Leichtstoffplatte mit Deckschichten aus gestrichenem Faltschachtelkarton. KAPA®line besitzt eine ausgezeichnete Planlage und gute Dimensionsstabilität, verbunden mit einer hohen Eigensteifigkeit.

Anwendungsbereiche

- POS/POP Werbedisplays.
- Modellbau- und Präsentationsplatte.
- Klassische Deko-, Siebdruck- und Stanzplatte

Produkteigenschaften

- Manuell und industriell schneidbar.
- Der Schaum ist beständig gegen fast alle Lösungsmittel und Kleber.
- Die Deckschichten können mit handelsüblichen Klebern und Farben bearbeitet werden.
- Hohe Hitze und Wärmebeständigkeit von bis zu 160°C (Polystyrol beginnt bei 75°C zu schmelzen).

Verhalten gegen äußere Einflüsse

- Die Platte ist nicht flammgeschützt.
- Der Schaum zeigt keine Wasseraufnahme.
- Die Deckschichten sind wasserempfindlich (nur für den Einsatz im Innenbereich).

Lagerung – Transport – Handling

- KAPA®line Platten müssen trocken, vor Kälte geschützt und flachliegend gelagert werden.
- Vor der Verarbeitung müssen die Platten 24 Stunden im Raumklima akklimatisiert werden.
- Das Tragen sauberer, weißer Baumwollhandschuhe verhindert das Verschmutzen der Oberflächen.
- Die verwendeten Rohstoffe entsprechen der REACH-Verordnung.
- Im Rahmen der vorgesehenen Verwendung sind KAPA®line Platten für Mensch und Umwelt unbedenklich.
- KAPA®line Platten und Zuschnittsabfälle müssen gemäß lokaler Gesetzgebung entsorgt werden.

Verfügbarkeit

- Es gelten die Angaben im aktuellen Lieferprogramm.

Weiterführende KAPA® Dokumente

- Produktinformation
- Sicherheitsdatenblatt
- Aktuelles Lieferprogramm
- Verarbeitungshinweise
- Zertifikate des Qualitätsmanagements:
DIN ISO 9001:2015, DIN ISO 14001:2015, DIN ISO 45001:2018, DIN ISO 50001:2018
- REACH Konformitätsbescheinigung

D: Datenblatt KAPA Graph

Produktdatenblatt / Ausgabe 06/17 / ersetzt Ausgaben 02/12 und 08/11

07.06.2017/Bea

Produkteigenschaften:

Anwendung	KAPA®graph ist eine Fondplatte für alle gestalterischen Arbeiten, Modellbau-, Bastel- und Hobbyarbeiten, Bilderrückwand- und Passepartoutplatte, Präsentations- und Trägerplatte.
Plattenaufbau	KAPA®graph weiß: Sandwich - Element mit PUR-Hartschaumkern und hochwertigem weißen Zellstoffkarton. KAPA®graph schwarz: Sandwich - Element mit schwarzem PUR-Hartschaumkern und hochwertigem schwarzen Papier.
Verhalten gegen äußere Einflüsse	Die Platte ist nicht flammgeschützt. Der Schaum zeigt keine Wasseraufnahme, nur in den angeschnittenen Zellen. Die Deckschicht ist wasserempfindlich
Chemisches Verhalten	Der Schaum ist chemisch inert, beständig gegen fast alle Lösungsmittel und Kleber. Bei toluolhaltigen Klebern vorher Versuche durchführen. Die Deckschicht ist beständig gegen handelsübliche Kleber und Farben.
Thermisches Verhalten	Gebrauchstemperatur der Platten dauernd Td = -20 bis 100 °C kurzzeitig Tk = bis 160 °C
Zusätzliche Erfüllung folgender Normen	DIN ISO 9001:2008 DIN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 (Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Leichtstoffplatten und PUR-Formteilen)

Weitere Informationen unter: www.display.3AComposites.com

Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen.

Sie gelten als Hinweise ohne Rechtsverbindlichkeit.

Technisches Datenblatt / Ausgabe 06/17 ersetzt Ausgabe 02/12

07.06.2017/Bea

Technische Werte:

Merkmal	Wert			Toleranz	Einheit	Methode
Dicke	3	5	10	± 0,6	mm	KAPA-Meth.
Raumgewicht	55	55	50	± 3	kg/m ³	KAPA-Meth.
Flächengewicht (ca. Werte)	605	715	940		g/m ²	KAPA-Meth.
Brandverhalten	B3				-	DIN 4102
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung	~ 0,1	~ 0,25	~ 0,37		N/mm ²	DIN 53421
Rückstellung bei 10% Stauchung	~ 100	~ 99	~ 99		%	DIN 53421
E-Modul	~ 2,2	~ 3,2	~ 5,0		N/mm ²	DIN 53421
Biegefestigkeit	~ 8,1	~ 4,5	~ 2,5		N/mm ²	DIN 53423
Geschlossenzelligkeit	> 95				-	KAPA-Meth.
PAT* (Photographic Activity Test)	bestanden					ISO 18916
pH- Wert	8,1 (säurefrei)					DIN 53124
CIE Lab Wert	L 97(a=-0,2 b=+1,8)				-	MINOLTA

* IPI Rochester

Formate gemäß Lieferprogramm

Toleranz in den Formaten:

Breitentoleranz		± 1 mm
Längentoleranz	< 2400	± 1 mm
	> 2400	- 1 + 10 mm
Toleranz rechter Winkel		± 1 mm / m

Weitere Informationen unter: www.display.3AComposites.com

Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen.
 Sie gelten als Hinweise ohne Rechtsverbindlichkeit.

Technisches Datenblatt / Ausgabe 06/17 ersetzt Ausgabe 08/11

07.06.2017/Bea

Technische Werte:

Merkmal	Wert	Toleranz	Einheit	Methode
Dicke	5	± 0,6	mm	KAPA-Meth.
Raumgewicht	50	± 3	kg/m ³	KAPA-Meth.
Flächengewicht (ca. Werte)	730		g/m ²	KAPA-Meth.
Brandverhalten	B3		-	DIN 4102
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung	~ 0,3		N/mm ²	DIN 53421
Rückstellung bei 10% Stauchung	~ 97		%	DIN 53421
E-Modul	~ 4,0		N/mm ²	DIN 53421
Biegefestigkeit	~ 4,7		N/mm ²	DIN 53423
Geschlossenzelligkeit	> 95		-	KAPA-Meth.
pH- Wert	8,2 (säurefrei)			DIN 53124

Formate gemäß Lieferprogramm

Toleranz in den Formaten:

Breitentoleranz		± 1 mm
Längentoleranz	< 2400	± 1 mm
	> 2400	- 1 + 10 mm
Toleranz rechter Winkel		± 1 mm / m

Weitere Informationen unter: www.display.3AComposites.com

Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen.

Sie gelten als Hinweise ohne Rechtsverbindlichkeit.

E: Rechnung KAPA-Sandwichplatten



Modulor GmbH Prinzenstr. 85, D-10969 Berlin

Ostfalia Hochschule für
angewandte Wissenschaften
Hochschule Braunschweig /
Wolfenbüttel
Fakultät Fahrzeugtechnik
Kleiststraße 14-16
38440 Wolfsburg
DEUTSCHLAND

Rechnungsnummer **0403422**
Auftragsnummer **V1176334**
Bestellnummer Webshop
Rechnungsdatum **23.08.2024**
Kundennummer **D638447**
USt-IdNr.
Ansprechpartner/in **Alexander Kunz**
E-Mail Adresse **alexander.kunz@modulor.de**
Telefonnummer **+49 (30) 69036-232**
Ihre Referenz **Besteller Martin Stahlberg
M.Eng.**

Rechnung

Seite 1

Position	Art.-Nr. Beschreibung	Menge	VK- Preis netto (EUR)	% MwSt.	Betrag netto (EUR)
10000	0182556 Kapa graph hochweiß 5,0 x 700 x 1000	1 Stück	10,5042 0	19	10,50
20000	0119044 Kapa line kartonkaschiert, weiß 15,0 x 700 x 1000	1 Stück	13,3613 4	19	13,36
30000	P49 Versandpauschale DE bis EUR 79 Auftragswert	1 Pausc hale	5,00000	19	5,00
Total (EUR) ohne MwSt.					28,86
Total (EUR) inkl. MwSt.					34,34

Zahlungsbedingung 14 Tage ohne Abzug
Zahlungsform Rechnung / Invoice

Bitte überweisen Sie auf eines der unten angegebenen
Konten.

Verwendungszweck **D638447, 0403422**

MwSt.-Betrag - Spezifikation

% MwSt.	Zeilenbetrag	MwSt.- Bemessungsgrundlage	MwSt.-Betrag	Betrag inkl. MwSt.
19	28,86	28,86	5,48	34,34
Gesamt	28,86	28,86	5,48	34,34

Diese Rechnung bezieht sich auf folgende Lieferungen:

Lieferschein-
VL0092705

Buchungs-
datum
23.08.2024